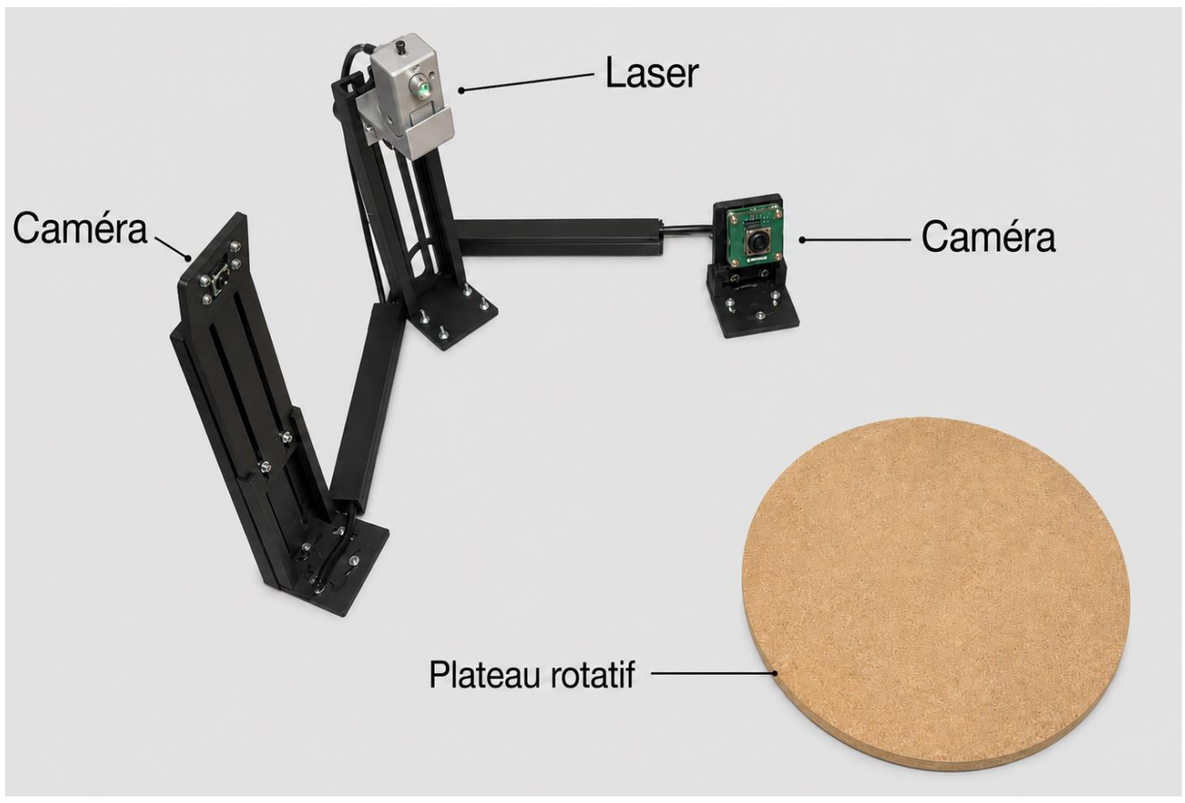
HE VD
IG

PROJETS MULTI-DISCIPLINAIRES



Architecture du scanner : laser ligne, double caméra et plateau rotatif motorisé.

Scanner 3D

Par triangulation laser

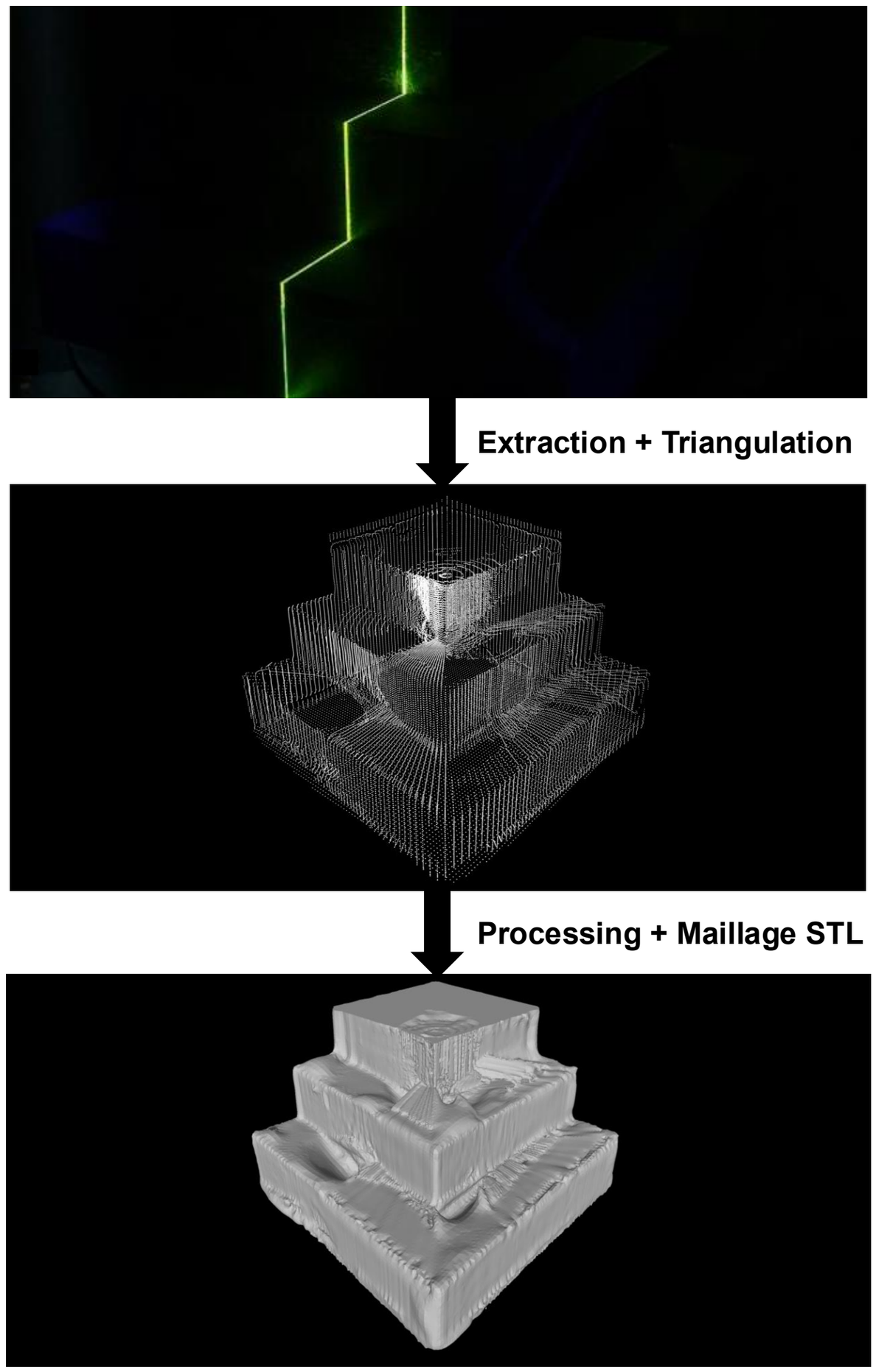


Illustration du cycle de scan

OBJECTIFS

Concevoir un scanner 3D low-cost permettant :

- la numérisation d'objets
- la reconstruction d'un nuage de points 3D
- la génération d'un modèle STL imprimable
- le pilotage via une interface web Raspberry Pi

RÉSULTATS

Le système permet :

- l'acquisition d'un profil 3D à chaque rotation
- la fusion des profils en nuage de points
- la reconstruction d'un maillage STL
- le pilotage du scanner via une interface web

PROBLÉMATIQUES

- Détection robuste de la ligne laser
- Réduction du bruit et de l'éclairage ambiant
- Calibration caméra / laser
- Alignement et fusion des nuages de points des deux caméras
- Traitement et filtrage du nuage de points
- Génération du maillage STL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date : 06.06.2026

Étudiant·es : Tom Berthoud, Jason Weber, Luc Marchand, Tim Stamm, Hadrien Fuentes

Professeur responsable : Cédric Bornand

Hes·so